## ஸ்கிராச்சு (SCRATCH) மென்பொருள்

### அறிமுகம்:

அசைவூட்டல்களையும் கேலிச்சித்திரங்களையும் விளையாட்டுகளையும் எளிதில் உருவாக்கப் பயன்படும் ஒரு மென்பொருளே ஸ்கிராச்சு(SCRATCH). இது ஒரு காட்சி நிரல் மொழி (Visual Programming Language). எம்ஐடி (Massachusetts Institute of Technology – MIT) என்னும் பல்கலைத் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் இந்நிரலை எளிதாகவும் வேடிக்கையாகவும் கற்கும் வண்ணம் வடிவமைத்துள்ளது.

### ஸ்கிராச்சு சூழல் திருத்தி (Scratch Environment Editor)

ஸ்கிராச்சு சூழல் திருத்தி மூன்று முக்கிய பகுதிகளைக் கொண்டது. அவை

1) ஸ்டேஜ் (Stage)
2) ஸ்பிரைட் (Sprite)
3) ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் (Script Editor)

### ஸ்டேஜ் (மேடை)

ஸ்கிராச்சு சாளரத்தை திறக்கும் போது கிடைக்கும் பின்னணியை ஸ்டேஜ்; என்பர். இதன் பின்னணி நிறம் வெள்ளையாக இருக்கும். தேவைப்படின் பின்னணி நிறத்தை மாற்றலாம்.

### ஸ்பிரைட்

ஸ்கிராச்சு சாளரத்தில் பின்னணிக்கு மேல் பகுதியில் உள்ள கணினி மாந்தர்களைக் (Characters) ஸ்பிரைட்கள் என்பர். ஸ்கிராச்சு சாளரத்தை திறக்கும் போது ஒரு பூனை ஸ்பிரைட்டாக காட்சியளிக்கும். ஸ்பிரைட்டை தேவைக்கேற்ப மாற்றும் வசதி இந்த மென்பொருளில் உள்ளது.

### ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் அல்லது காஸ்டியூம் (ஒப்பனை) எடிட்டர்:

நிரல்களையும் இஸ்பிரைட் படங்களையும் இச்சாளரத்தில் நாம் மாற்ற முடியும்.



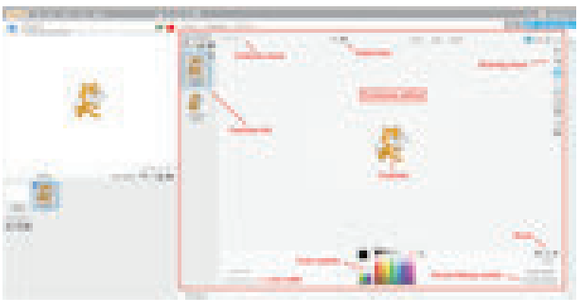
ஸ்கிராச்சு மென்பொருளைத் திறந்தவுடன் மூன்று பிரிவுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு சாளரம் புலப்படும். இடப்புற மேல் பகுதியில் ஸ்டேஜ் பிரிவும் இடப்புறக் கீழ்ப்பகுதியில் ஸ்பிரைட் பட்டியல் பிரிவும் வலப்புறத்தில் ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் பிரிவும் இருக்கும்.

ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டரின் மேல்பகுதியில் Script, Costume, Sound என மூன்று தத்தல்கள் இருக்கும்.

ஸ்கிரிப்ட் எடிட்டர் மூன்று முக்கியப் பகுதிகளைக் கொண்டது.

1) Script Area: இங்கு நிரல் (Script) கட்டமைக்கப்படுகிறது.
2) Block Menu: இங்கிருந்து பிளாக்கு வகைமையைத் (blocks category–Programming Statements) தேர்வு செய்யமுடியும்.
3) Block Palette: இங்கு பிளாக்குகளை (block) தேர்வு செய்யலாம்.

ஆடை தத்தலைத் (Costume tab) தேர்வு செய்தால் ஆடை திருத்தி (Costume editor) புலப்படும்.



### அசைவூட்டமும் கண்ணியும்:

1) File/New தேர்வு செய்க. புதிய செயல்திட்டம் (Project) உருவாகும்
2) Script Menu வில் Event ஐ தேர்வு செய்க. இப்போது சில கள் தோன்றும். "When green flag clicked" என்ற block ஐ drag செய்து Script area வில் வைக்கவும்.



3) Script → Motion menu வைத் தேர்வு செய்து goto x:0 y:0 என்ற block ஐ drag செய்து ஏற்கனவே நாம் வைத்திருக்கும் "When green flag clicked" block ன் அடியில் சேர்க்கவும். இப்போது நமது Script area பின்வருமாறு தெரியும்.





10th_Science_TM_Unit-23.indd 331 23-01-2020 22:49:39